

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
a studentului **OLTEANU C. Rareș-Cristian, 444D**

1. Titlul temei: HomeForge. Platformă pentru automatizare rezidențială și experimentare IoT

2. Descrierea temei:

- Proiectul își propune proiectarea și implementarea unei platforme IoT destinate automatizării rezidențiale.
- Sistemul va fi conceput ca un ecosistem modular care facilitează interacțiunea dintre dispozitive hardware personalizate (construite pe baza microcontrolerelor cu conectivitate Wi-Fi) și utilizatorul final, prin intermediul unei interfețe web. Scopul principal este oferirea unui mediu de tip „sandbox” în care studenții și pasionații pot învăța principiile fundamentale ale automatizării — de la achiziția datelor de la senzori, la transmiterea acestora prin rețea și luarea deciziilor automate.

3. Contribuția originală:

- Proiectarea unui sistem de definire dinamică a dispozitivelor (Schema Builder UI)
 - Se va implementa un editor vizual care va permite utilizatorilor să definească „schema” unui nou dispozitiv. În loc să se programeze o interfață backend care ascultă doar pentru un tip specific de date, aceasta va asculta dinamic în funcție de dispozitivul creat de utilizator (stocat ca o structură de date de tip JSON).
 - Aceasta permite ca interfața de control (Dashboard) să fie generată automat în momentul în care un dispozitiv se conectează, pe baza schemei stocate.
- Dezvoltarea unui Sistem de gestiune de Reguli (Rule Engine) Vizual
 - Se va realiza motorul de automatizare care permite utilizatorilor să creeze scenarii complexe de tipul „If-This-Then-That” fără a scrie cod.
- Mecanisme Avansate de Descoperire și Diagnoză (Health Check and AutoDiscovery)
 - Se va implementa un sistem de vizualizare pe bază de graf orientat în care se vor afișa toate dispozitivele conectate la ecosistem. În cadrul acestuia se pot vizualiza, pentru fiecare dispozitiv, senzorii atașați, tot sub formă de graf.
- Baza de date care va asigura persistența datelor pentru configurațiile dispozitivelor (scheme JSON, etc.), regulile de automatizare și istoricul citirilor de la senzori.

4. Resurse și bibliografie:

- Gunawan, T. S., et al. "Prototype of an IoT-based Home Automation System using Python and Raspberry Pi." IEEE International Conference on Applied Engineering (ICAIE), 2018.
<https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/8600701/08846205.pdf>
DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2942846

- Faheem, M. R., et al. "WoT: Findability Taxonomy and JSON Schema." IEEE Access, vol. 7, 2019.
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8935107>, DOI:10.1109/ACCESS.2019.2960446

- Charpenay, V., et al. "The BIG IoT API - Semantically Enabling IoT Interoperability." IEEE International Conference on Smart Computing, 2018. https://www.researchgate.net/publication/326835830_The_BIG_IoT_API_-_Semantically_Enabling_IoT_Interoperability,

DOI:10.1109/MPRV.2018.2873566

5. Data înregistrării temei: 2026-01-10 18:28:46

Conducător(i) lucrare,

Ș. L. Dr. Ing. Laurențiu BOICESCU

Student,

OLTEANU C. Rareș-Cristian

Director departament,

Conf. dr. ing. Șerban OBREJA

Decan,

Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **d44cd45022**